

# BAŞLIK: LOJİSTİK REGRESYON: TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (13.3 konusunu kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

## 1. Lojistik Regresyon modeli ne tür problemler için kullanılır?

- A) Kümeleme problemleri
- B) Veri normalleştirme problemleri
- C) Regresyon problemleri
- D) Sınıflandırma problemleri

## 2. Bir sınıflandırma modelinin doğru pozitif (True Positive) değeri nedir?

- A) Modelin yanlış bir şekilde pozitif tahminlediği durumlar
- B) Modelin yanlış bir şekilde olumsuz tahminlediği durumlar
- C) Gerçek pozitif durumlar
- D) Modelin doğru bir şekilde pozitif tahminlediği durumlar

## 3. Hassasiyet (Precision) ve Kesinlik (Accuracy) kavramları arasındaki fark nedir?

- A) Hassasiyet modelin yanlış tahminlediği olumlu sonuçların oranını, kesinlik ise modelin yanlış tahminlediği olumsuz sonuçların oranını ifade eder.
- B) Hassasiyet modelin doğru tahminlediği olumsuz sonuçların oranını, kesinlik ise tüm tahminlerin doğruluğunu ifade eder.
- C) Hassasiyet modelin doğru tahminlediği olumlu sonuçların oranını, kesinlik ise tüm tahminlerin doğruluğunu ifade eder.
- D) Hassasiyet tüm tahminlerin doğruluğunu ifade ederken, kesinlik modelin doğru tahminlediği olumlu sonuçların oranını ifade eder.

## 4. Bir sınıflandırma modelinin yanlış pozitif (False Positive) değeri nedir?

- A) Modelin doğru bir şekilde pozitif tahminlediği durumlar
- B) Gerçek pozitif durumlar
- C) Modelin yanlış bir şekilde olumsuz tahminlediği durumlar
- D) Modelin yanlış bir şekilde pozitif tahminlediği durumlar

## 5. F1 Skoru hangi iki değer harmonik ortalamasıdır?

- A) Hassasiyet (Precision) ve doğru negatif hızı (True Negative Rate)
- B) Hassasiyet (Precision) ve kesinlik (Recall)
- C) Hassasiyet (Precision) ve özgüllük (Specificity)
- D) Hassasiyet (Precision) ve duyarlılık (Sensitivity)

## 6. Lojistik Regresyon'da kullanılan Sigmoid fonksiyonunun matematiksel formülü aşağıdakilerden hangisidir?

- A)  $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{(-z)})$
- B)  $y = x^2$
- C)  $f(x) = ax + b$
- D)  $L = -\log(y)$

**7. Lojistik Regresyon modelinde maliyet fonksiyonu olarak neden "Mean Squared Error (MSE)" yerine "Log Loss" kullanılır?**

- A) MSE sadece negatif değerler üretir.
- B) MSE hesaplaması daha zordur.
- C) Log Loss, Sigmoid fonksiyonu ile birlikte kullanıldığında "Convex" (Dışbükey) bir yapı oluşturur ve global minimuma ulaşmayı kolaylaştırır.
- D) Log Loss daha hızlı hesaplanır.

**8. Bir sınıflandırma modelinde "Recall" (Duyarlılık) değerini artırmak için genellikle hangi işlem yapılır?**

- A) Sınıflandırma eşik değeri (Threshold) yükseltilir.
- B) Sınıflandırma eşik değeri (Threshold) düşürülür.
- C) Veri setindeki özellik sayısı azaltılır.
- D) Modelin öğrenme hızı (Learning Rate) artırılır.

**9. ROC eğrisinin eksenleri aşağıdakilerden hangisidir?**

- A) X: False Positive Rate, Y: True Positive Rate
- B) X: Accuracy, Y: F1 Score
- C) X: True Positive Rate, Y: False Positive Rate
- D) X: Precision, Y: Recall

**10. AUC (Area Under Curve) değeri 0.5 olan bir model için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?**

- A) Model mükemmel çalışmaktadır.
- B) Model rastgele tahmin yapmaktadır (Yazı-tura gibi).
- C) Modelin Recall değeri çok düşüktür.
- D) Modelin Precision değeri çok yüksektir.

**11. Tip-1 Hata (False Positive) ne anlama gelir?**

- A) Gerçekte olmayan bir durumu var sanmak (Yanlış Alarm).
- B) Modelin eğitim süresinin çok uzun olması.
- C) Veri setinde eksik değerlerin olması.
- D) Gerçekte var olan bir durumu yok sanmak.

**12. ```python def outlier\_thresholds(dataframe, col\_name, q1=0.05, q3=0.95): quartile1 = dataframe[col\_name].quantile(q1) quartile3 = dataframe[col\_name].quantile(q3) interquartile\_range = quartile3 - quartile1 up\_limit = quartile3 + 1.5 \* interquartile\_range low\_limit = quartile1 - 1.5 \* interquartile\_range return low\_limit, up\_limit ```**

- A) Veri setindeki eksik deęerleri doldurmak.
- B) Aykırı deęerleri tespit etmek için alt ve üst sınırları belirlemek.
- C) Veriyi 0 ile 1 arasına sıkıştırmak.
- D) Lojistik regresyon modelini eęitmek.

**13. Karmaşıklık Matrisinde (Confusion Matrix) "Gerçek: Hasta" ve "Tahmin: Sağlıklı" durumu hangisidir?**

- A) False Positive (FP)
- B) True Positive (TP)
- C) False Negative (FN)
- D) True Negative (TN)

**14. Çoklu sınıflandırma (Multiclass Classification) problemlerinde, sınıfların olasılıkları toplamının 1 olmasını sağlayan fonksiyon hangisidir?**

- A) Softmax
- B) Tanh
- C) ReLU
- D) Sigmoid

**15. Lojistik Regresyon modelinde  $z = w * x + b$  işlemi neyi ifade eder?**

- A) Sınıf etiketini.
- B) Hata oranını.
- C) Doğrusal (Lineer) kısmı.
- D) Olasılık deęerini.

**16. F1 Skoru hangi durumlarda Accuracy (Doęruluk) metrięinden daha güvenilirirdir?**

- A) Veri seti dengesiz (Imbalanced) olduęunda.
- B) Veri seti dengeli olduęunda.
- C) Veri seti çok küçük olduęunda.
- D) Sadece regresyon problemlerinde.

**17. `sklearn.linear\_model` kütüphanesinden `LogisticRegression` sınıfı kullanılarak bir model kurulduęunda, `model.predict\_proba(X)` metodu ne döndürür?**

- A) Sınıf tahminlerini (0 veya 1).
- B) Modelin katsayılarını.
- C) Sınıflara ait olasılık deęerlerini.
- D) Modelin doęruluk skorunu.

**18. Bir spam filtresi için "Önemli bir iş mailini yanlışlıkla spam kutusuna atmamak" (False Positive'i azaltmak) öncelikliyse, hangi metrięe odaklanılmalıdır?**

- A) Log Loss
- B) Recall

- C) Accuracy
- D) Precision

19. Log Loss değeri 2.00'ın üzerinde olan bir model için ne söylenebilir?

- A) Model mükemmel çalışıyor.
- B) Model kabul edilebilir seviyede.
- C) Modelin öğrenme hızı çok düşüktür.
- D) Model felaket durumda, muhtemelen sınıflar ters etiketlenmiş.

20. ROC eğrisinde "Sol Üst Köşe" (0, 1) noktası neyi ifade eder?

- A) %100 Yanlış Alarm, %0 Yakalama.
- B) %0 Yanlış Alarm, %100 Yakalama (Kusursuz Model).
- C) En kötü performans.
- D) Rastgele Tahmin.

## CEVAP ANAHTARI

1-D 2-D 3-C 4-D 5-B 6-A 7-C 8-B 9-A 10-B 11-A 12-B 13-C 14-A 15-C 16-A 17-C 18-D 19-D 20-B